

# Extensión de cuerpos

**Lema 1.** Sea  $K$  un cuerpo y  $A$  un anillo (no nulo), entonces

$$\phi: K \longrightarrow A \text{ es un morfismo de anillos} \implies \phi \text{ es inyectivo.}$$

**Demostración:** Sean  $a, b \in K$  tales que  $\phi(a) = \phi(b)$ , entonces

$$\phi(a) - \phi(b) = 0 \implies \phi(a - b) = 0 \implies a - b = 0 \implies a = b.$$

Por tanto,  $\phi$  es inyectivo. ■

**Definición 1 (Extensión).** Sean  $K, L$  cuerpos,  $L$  es una extensión de  $K$  ( $L/K$ )

$$\iff \exists \phi: K \longrightarrow L \text{ morfismo de anillos (que es siempre inyectivo por el Lema 1)}$$

*Observación 2.* Podemos identificar  $\phi(K)$  con  $K$  y por tanto  $K \subset L$

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\phi} & L \\ \downarrow \sim & \nearrow \text{id} & \\ \phi(K) & & \end{array}$$

Por tanto,  $L/K$  es una extensión de cuerpos  $\iff K$  es subcuerpo\* de  $L$ .

\*  $K \subset L$   $\wedge$   $+, \cdot$  son las mismas operaciones en  $K$  y en  $L$ .

**Ejemplos 1 (de extensiones de cuerpos).**

1  $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$  es una extensión de cuerpos  $\mathbb{Q}$ :

Tenemos que  $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/\langle x^2+1 \rangle$  pero  $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{R}[x]/\langle x^2+1 \rangle$  porque este es un conjunto de clases de equivalencia de polinomios. Tenemos un morfismo de anillos:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R} & \hookrightarrow & \mathbb{R}[x] & \twoheadrightarrow & \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{C} \\ & \searrow \phi & & & & & \\ a & \longmapsto & a & \longmapsto & a & \longmapsto & \bar{a} \end{array}$$

$\phi$  es un morfismo de cuerpos, luego  $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle}/\mathbb{Q}$  es una extensión de cuerpos.

[2] Sea  $K$  un cuerpo, el cuerpo de fracciones racionales sobre  $K$

$$K(x) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} : P(x), Q(x) \in K[x], Q(x) \neq 0 \right\}$$

Tenemos que  $K \subset K(x) \implies K(x)/K$  es una extensión de cuerpos.

Para  $K = \mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_2(x)$ ,  $\mathbb{F}_2(x)/\mathbb{F}_2$  es una extensión de cuerpos donde  $\mathbb{F}_2(x)$  tiene infinitos elementos mientras que  $\mathbb{F}_2$  tiene 2.

[3] Sea  $L/K$  una extensión y  $\alpha \in L$ , entonces

$$\implies K(\alpha) = \left\{ \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)} : P(x), Q(x) \in K[x] \wedge Q(\alpha) \neq 0 \right\} \subset L \text{ es un cuerpo.}$$

Además, se tiene que  $K(\alpha)/K$  es la menor extensión de  $K$  que contiene a  $\alpha$ .

## Referenciado en

- num-complejos